

الاسم :
 رقم الجلوس :
 اسم المدرسة :
 رقم المركز :
 المادة : الفيزياء

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية مارس ٢٠١٨ م

لاستعمال الكنترول

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الفيزياء

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة .
- ٣- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٤- لا تستعمل الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

*** تنبيه للممتحنين :**

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
 - أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
 - المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .
- اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححة	راجعته
A			
B			
C			
١			
٢			
٣			
٤			
المجموع			

لا تكتب داخل هذا المستطيل

اجب عن جميع الأسئلة.

ملحوظة : يمكنك استعمال الأرقام العربية أو الانجليزية على أن يكون ذلك في كل إجاباتك .

القسم الأول

(١٤ درجة)

A

١- أ- علّل لما يلي :-

i- الركاب داخل السيارة يميلون للخارج عندما تتحرك السيارة في منعطف دائري !

ii- لا تسقط الاقمار الاصطناعية على الأرض رغم أنها داخل المجال الثقالي !

ب- أكمل :-

i- قوة الجذب بين جسمين تتناسب طردياً مع وعكسياً

مع

ii- تُعرف الطاقة بأنها المقدرة على إنجاز

iii- عجلة الجذب المركزية تتناسب طردياً مع و

iv- يسمى قانون كبلر الثالث بقانون

٢- أ- ما وزن جسم كتلته ٤٠٠ جرام على سطح الأرض ($g = ١٠ \text{ م/ث}^2$) .

ب- إذا كانت شدة المجال الثقالي عند نقطة فوق سطح الأرض التي نصف قطرها ٦٤٠٠ كلم

يعادل ٢,٥ نيوتن/كجم . ($g = ١٠ \text{ م/ث}^2$) . جد :

i- عجلة السقوط الحر عند هذه النقطة

ii- الجهد الثقالي عند نفس النقطة

٣- أ- عرّف :-

i- المجرة :

ii- السرعة الفلكية الأولى :

iii- المجموعة البصرية :

iv- زاوية رأس المنشور :

ب- المعادلة : $h = \frac{1}{4} k^2$ ، تمثل تفسير انشتاين للظاهرة الكهروضوئية .

وضّح ما تشير إليه الرموز:

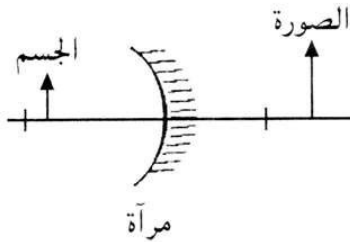
..... $\equiv \emptyset$ $\equiv \emptyset$

..... $\equiv k$ $\equiv k$

١- أ- اكتب إستخدامين لكل مما يلي :

- i- الليف الضوئي : ١- ٢-
 ii- العدسة المحدبة : ١- ٢-

ب- اكتب صفات الصورة الموضحة بالرسم .



- ١-
 ٢-
 ٣-

٢- ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل أفضل إجابة صحيحة :

- i- عندما ينتقل الشعاع الضوئي من وسط إلى وسط آخر لا يتغير :
 أ- سرعته . ب- طول موجته . ج- تردده . د- كل ما ذكر خطأ .
 ii- يحسب تكبير المجهر المركب من العلاقة :

أ- $\frac{1 \text{ ص}}{2 \text{ س}}$ ب- $\frac{2 \text{ ص}}{2 \text{ س}}$ ج- $\frac{1 \text{ ص}}{1 \text{ س}} \times \frac{2 \text{ ص}}{2 \text{ س}}$ د- $\frac{2 \text{ ص}}{1 \text{ س}}$

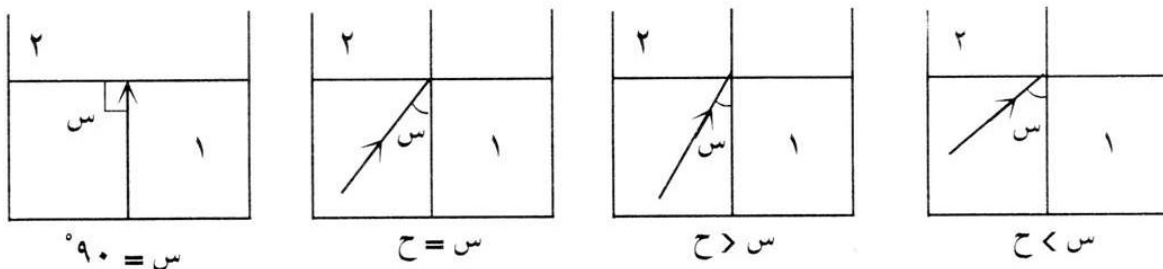
iii- تستخدم مادة السيزيوم في صناعة :

- أ- الخلية الكهروضوئية .
 ج- أفلام الكاميرا الفوتوغرافية .
 ب- المرآة الكرية .
 د- الألياف الضوئية .

iv- تتركز قوة المغنطيس عند :

- أ- القطب الشمالي فقط .
 ج- القطب الجنوبي فقط .
 ب- قطبيه .
 د- منتصفه .

٣- أ- تتبع مسار الشعاع المنتقل من الماء (١) إلى الهواء (٢) على الرسم أدناه :
 حيث ح $\equiv$ الزاوية الحرجة .



ب- سلك يمر فيه تيار مقداره ٤ أمبير ، أحسب كثافة الفيض المغنطيسي على بعد ٢٠ سم عمودياً عن سطحه.
 (النفاذية المغنطيسية في الهواء = $4\pi \times 10^{-7}$ نيوتن/أمبير^٢)

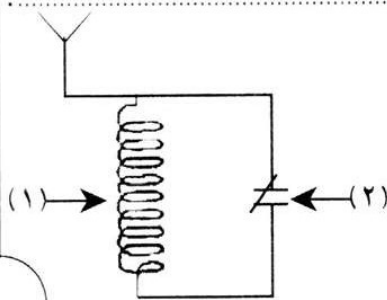
- i- من اجود الموصلات الكهربائية : ١- ٢-
 ii- تستخدم المواد شبه الموصلة للكهرباء في
 iii- ثابت الوسط في قانون كولوم للكهرباء الساكنه يحسب من العلاقة :
 ث ك =
 ب- اذا كان عدد خطوط الفيض الكهربى التى تعبر عمودياً سطح مساحته ٢٠٠سم^٢ تعادل ٦٠٠ خط .
 احسب مقدار كثافة الفيض الكهربى .

ج- ما مقدار القوة المؤثرة على سلك طوله ١٥ سم يمر فيه تيار مقداره ٤ أمبير داخل مجال مغنطيسي شدته ٣ تسلا ؟

٢- أ- عرّف ما يلي :

- i- الكولوم :
 ii- الإلكترون فولت :
 iii- العدد الذري :
 iv- الإنبعاث التلقائي :
 ب- للجهاز الموضح بالرسم على اليسار . أجب عن :

- i- ما اسم الجهاز :
 ii- ما وظيفة الجهاز :
 iii- اكتب أسماء الأجزاء المشار إليها بالأرقام (١) ، (٢) :
 ١- ٢-



٣- أ- علّل لما يلي :

i- لا تُسمع بعض الإذاعات نهائياً !

ii- يستعمل الماء الثقيل داخل المفاعل النووي !

ب- ما المتغيرات في مكونات النواة عندما تصدر جسيم البزترون :

- i- التغير في النيوترونات :
 ii- التغير في البروتونات :

١- أ- أكمل :-

i- من الأمثلة على الحركة الدائرية المنتظمة :

١- ٢-

ii- ابعاد نقطة في مدار الكوكب عن الشمس تسمى اما اقرب نقطة

من الشمس تسمى

iii- متوسط المسافة بين الشمس والكوكب تحسب بالعلاقة :

نق =

iv- تزيد عجلة الجذب المركزية بزيادة وتقل بزيادة

ب- علّل لما يأتي :

i- ميلان راكب الدراجة عندما يتحرك بسرعة في منحنى دائري !

ii- تزيد السنة الشمسية يوماً كاملاً كل أربع سنوات !

٢- أ- كتلة وزنها على سطح الأرض ٤٠٠ نيوتن . ما مقدار وزنها على سطح القمر إذا علمت (عجلة السقوط الحر على سطح الأرض = ١٠ م/ث^٢) ، (عجلة السقوط الحر على سطح القمر = ١,٦٥ م/ث^٢)

ب- حجر صغير مربوط بخيط يدور في مسار دائري بمعدل ٣٠٠ دورة/دقيقة وبسرعة تعادل ٥ م/ث . جد :

i- تردد الحركة :

ii- طول الخيط :

٣- أجب عن هذه الأسئلة :

i- للمجال الثقالي أهمية في حياتنا اليومية ، منها :

١- ٢-

٣-

ii- لقوة الطرد المركزية تأثيرات في الحياة اليومية ، مثل :

١- ٢-

٣-

١- أ- أكمل :-

- i- النظرية الجسيمية للضوء فسرت ظاهرتي و
- ii- للحركة الموجية نوعان هما و
- ب- شعاع ضوئي طاقته $6,6$ جول/ثانيه وتردده 5×10^{14} هيرتز . جّد عدد الفوتونات خلال الثانية .
(ثابت بلانك $6,6 \times 10^{-34}$ جول . ثانية) .

ج- لديك بندول بسيط وساعة إيقاف ، وضّح خطوات تجربته لإيجاد عجله السقوط الحر على سطح الأرض .
(٣ خطوات)

١-

٢-

٣-

٢- أ- حركة توافقية بسيطة ترددها ٢ هيرتز ورحلة الذهاب والإياب من نقطة الإتزان مرتين تعادل ٤٠ سم . جّد:

i- التردد الزاوي :

ii- معادلة سرعة الحركة :

ب- منظار فلکی استخدم لرؤية جسم بعيد فوقعت صورته النهائية على بعد ٢٠ سم ، فاذا كان البعد البؤري
لعدسته ٥ سم و ٨٠ سم . جّد :

i- مقدار تكبير المنظار :

ii- طول المنظار :

٣- أ- عرّف :

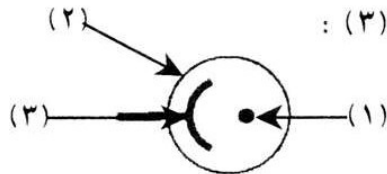
i- الإنكسار (إنكسار الضوء) :

ii- الموجة :

iii- المرآة المحدبة :

ب- الرسم على اليسار يمثل الخلية الكهروضوئية .

اكتب أسماء الاجزاء المشار إليها بالأرقام (١) ، (٢) ، (٣) :



١-

٢-

٣-

ج- علّل لما يلي :

i- تستخدم المرآة المقعرة في كشافات السيارات !

ii- يبدو لوح الزجاج الشفاف ليلاً وكأنه مرآة !

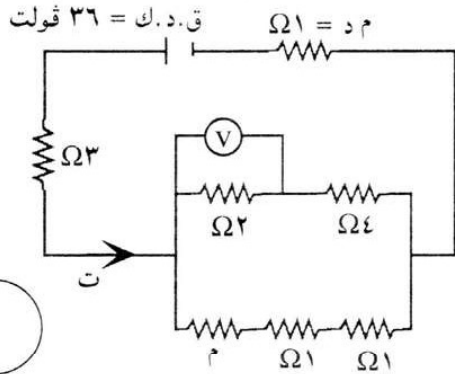
١- أ- اكتب استخدام كل من الآتي :

- i- قاعدة فلمنج لليد اليسرى :
- ii- قاعدة أمبير لليد اليمنى :
- iii- قانون أوم في الكهرباء :
- ب- ما المقصود بالآتي :-
- i- خاصية التكهرب :
- ii- خواص المغنطيس :

ج- يتحرك إلكترون بسرعة 4×10^5 م/ث داخل مجال مغنطيسي كثافة فيضه ٢٥ تسلا .
ما مقدار القوة المؤثرة على الإلكترون ؟ (شحنة الإلكترون = 1.6×10^{-19} كولوم)

٢- أ- موصل طوله ٢٠ سم وفرق الجهد بين طرفيه ٥ فولت . احسب معدل التغير في شدة المجال الكهربائي داخل الموصل .

ب- الرسم يمثل دائرة كهربائية فيها قراءة الفولتميتر (V) = ٤ فولت و ق.د.ك = ٣٦ فولت . جـد :



i- مقدار التيار (ت) :

ii- مقدار المقاومة (م) :

٣- أ- الرسم أدناه يمثل شحنتين موجبتين مقدار كل شحنة ٤ كولوم ، جـد القوة المؤثرة على شحنة مقدارها ١ كولوم عند منتصف المسافة بين الشحنتين (النقطة ب) بدون استخدام الحساب ؟ فسّر إجابتك ؟



ب- أحسب المقاومة النوعية لسلك نحاس مقاومته ١,٧٢ Ω وطوله ١٠ م ومساحة مقطعه 10^{-7} متر^٢ ؟

ج- ما مقدار عدد الإلكترونات في شحنة مقدارها ٣٠ كولوم ؟ (شحنة الإلكترون = 1.6×10^{-19} كولوم).

١- أ- عرّف :

- i- الاندماج النووي :
 ii- أشعة الليزر :
 iii- النشاط الإشعاعي :
 ب- ما الغرض من ما يلي :
 i- المازج في جهاز الإرسال الإذاعي .
 ii- الهوائي في جهاز الاستقبال التلفزيوني .

٢- أ- ضع تحت كل عنصر من عناصر المجموعة (أ) رقم العنصر الذي يناسبه من عناصر المجموعة (ب) .

الرقم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
المجموعة (ب)	He^{++}	U_{235}	e^{-}	النيوتريو	$١,٦ \times ١٠^{-١٩}$ جول	بوزيترون	T.N.T
المجموعة (أ)	دقائق ألفا	الإلكترون فولت	دقائق بيتا السالبة	إنشطار نووي			
رقم العنصر من (ب)							

ب- أكمل :

- i- تنتشر أمواج الإرسال الإذاعي بطريقتين هما :
 ١-
 ٢-
 ii- يتم تحميل امواج الإرسال التلفزيوني بطريقتين هما :
 ١-
 ٢-
 ج- احسب طول موجة الأشعة فوق البنفسجية التي ترددها $١٠^{١٦}$ هيرتز .
 (سرعة الضوء = ٣×١٠^8 م/ث)

٣- أ- ما هي مكونات الذرة الأساسية ؟

- i- وتوجد بها
 ii- وتوجد بها
 ب- إذا كانت طاقة المستوى الثاني لذرة تعادل $١٣,٦$ إ.ف . احسب :
 i- طاقة المستوى الأول :
 ii- ما مقدار الطاقة التي تشعها الذرة عندما ينتقل الإلكترون من مستوى الطاقة الثاني لمستوى الطاقة الأول ؟